| COMPITO DI TEORIA DEI CIRCUITI 09-02-2023 | | | A |
|---|---|---|---|
| COGNOME E NOME | | | |
| MATRICOLA | | POSTO | |

# DOMANDA N. 1

- **E' richiesto di esporre in modo completo l'argomento relativamente ai punti indicati nella domanda**

Generatore di Tensione Pilotato in Tensione (GTPT).

- Disegnare il simbolo circuitale (con i riferimenti) del GTPT.
- Scrivere le due relazioni costitutive che caratterizzano il GTPT.
- Scrivere quale rappresentazione fra le sei possibili rappresentazioni di un doppio bipolo ideale inerte di ordine zero viene utilizzata nelle due relazioni costitutive precedenti. Calcolare inoltre i valori dei quattro parametri di tale rappresentazione nel caso specifico del GTPT.

---

# DOMANDA N. 2

- **E' richiesto di esporre in modo completo l'argomento relativamente ai punti indicati nella domanda**

A regime sinusoidale, si consideri la generica funzione sinusoidale $a(t) = A_M \operatorname{sen}(\omega t+\alpha)$.

- Definire il valore efficace A.
- Scrivere la relazione fra valore efficace A ed ampiezza $A_M$.
- Esprimere a quale operazione sui fasori corrisponde l'operazione di moltiplicazione di una generica funzione sinusoidale $a(t)$ per una costante reale $k > 0$. Fare inoltre la rappresentazione grafica di tale operazione sui fasori.
- Esprimere a quale operazione sui fasori corrisponde l'operazione di derivata temporale di una generica funzione sinusoidale $a(t)$. Fare inoltre la rappresentazione grafica di tale operazione sui fasori.

---

## VALUTAZIONE COMPLESSIVA

| ES STAZIONARIO (max 8 punti) | ES SINUSOIDALE (max 7 punti) | DOMANDA 1 (max 8 punti) | DOMANDA 2 (max 8 punti) | VOTO COMPLESSIVO |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

| COMPITO DI TEORIA DEI CIRCUITI 09-02-2023 | **A** |
|---|---|

## ESERCIZIO DI REGIME STAZIONARIO

**Testo**

La rete mostrata in figura è a regime stazionario. Sono noti i valori $R_1$, $R_2$, $R_3$, $R_4$, $R_5$ e le grandezze impresse dai generatori ideali di tensione e di corrente.

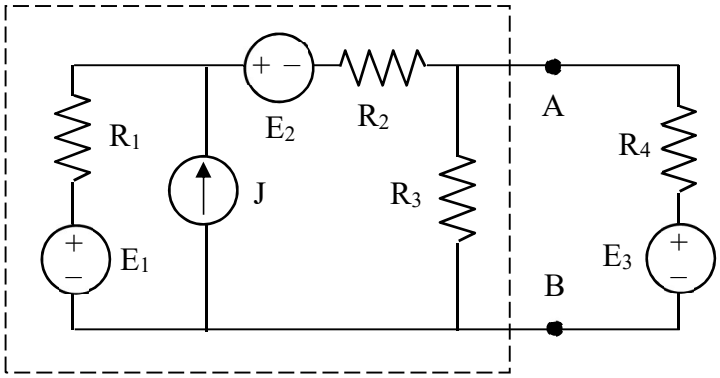
1) Della rete a sinistra della porta AB (racchiusa nel riquadro tratteggiato), determinare:

-) il valore della resistenza equivalente alla porta AB ($R_{ABeq\text{-}sx}$);

-) il valore della tensione a vuoto alla porta AB con segno + della tensione in A ($V_{AB0\text{-}sx}$).

2) Si consideri la rete mostrata in figura nel suo complesso. Determinare:

-) il valore della tensione $V_{AB}$.




**Dati**

| | |
|---|---|
| $R_1 = 10\ \Omega$ | $R_2 = 20\ \Omega$ |
| $R_3 = 30\ \Omega$ | $R_4 = 25\ \Omega$ |
| $E_1 = 480$ V | $E_2 = 120$ V |
| $E_3 = 80$ V | $J = 4$ A |

**Risultati**

$R_{ABeq\text{-}sx} = 15\ \Omega$

$V_{AB0\text{-}sx} = 200$ V

$V_{AB} = 155$ V

## ESERCIZIO DI REGIME SINUSOIDALE

**Testo**

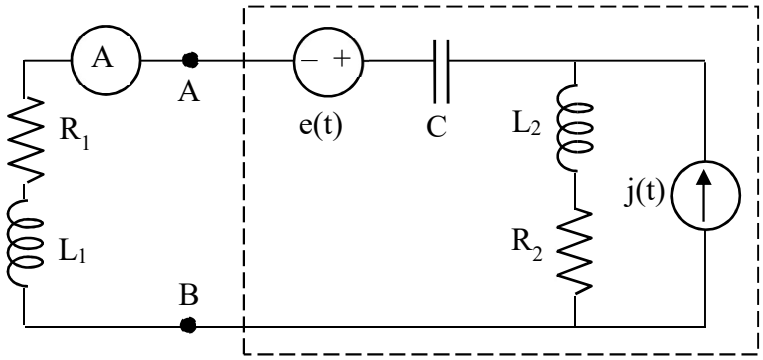
La rete mostrata in figura è a regime sinusoidale. Sono noti i parametri $R_1$, $R_2$, L, C e le grandezze impresse dai generatori ideali: $e(t) = \sqrt{2}\,E\,\mathrm{sen}(\omega t)$ ; $j(t) = \sqrt{2}\,J\cos(\omega t)$ .

1) Della rete simbolica associata alla rete a destra della porta AB (racchiusa nel riquadro tratteggiato) determinare:

- il valore dell'impedenza equivalente alla porta AB ($\dot{Z}_{ABeq\text{-}dx}$);
- il valore del fasore della tensione a vuoto alla porta AB con segno + della tensione in A ($\bar{V}_{AB0\text{-}dx}$).

2) Si consideri la rete mostrata in figura nel suo complesso. Determinare:

- il valore $I_A$ misurato dall'amperometro ideale a valore efficace.




**Dati**

| | |
|---|---|
| $R_1 = 20\ \Omega$ | $R_2 = 20\ \Omega$ |
| $L_1 = 60$ mH | $L_2 = 20$ mH |
| $C = 25\ \mu$F | $\omega = 1000$ rad/s |
| $E = 160$ V | $J = 2$ A |

| **Risultati:** | $\dot{Z}_{ABeq\text{-}dx} = 20 - j\,20$ | $\bar{V}_{AB0\text{-}dx} = -200 + j\,40$ | $I_A = \sqrt{13}$ A |
|---|---|---|---|